PCB-defectdetectie op een edge-toestel

Anish Pun, Bowen Liang

Anish.pun@student.pxl.be, Bowen.liang@student.pxl.be

Abstract: Een model dat PCB-defecten herkent, is pas echt bruikbaar als het ook op een klein toestel werkt, zonder verbinding met een cloudserver. In dit project brengen we het getrainde model uit ons Machine Learning-project over naar de Infineon PSoC™ Edge E84 AI Kit. We passen het model aan zodat het op de kit past en laten de kit via zijn camera PCB-afbeeldingen analyseren. We meten hoe snel de kit een beeld verwerkt en vergelijken de nauwkeurigheid met de computer. Het resultaat is een lokale demonstratie die de mogelijkheden en beperkingen van PCB-inspectie op een edge-toestel toont.

Introductie

Een model dat defecten op PCB's herkent, werkt eerst op een computer. Maar kan het ook rechtstreeks op een klein toestel draaien? In dit project gebruiken we daarvoor de PSoC™ Edge E84 AI Kit, een bord dat gemaakt is voor AI die lokaal op het toestel draait. Dit project sluit aan bij het vak Smart Systems en bouwt voort op ons Machine Learning-project, waarin we het model trainen.

Probleemstelling

Het model kan defecten op PCB-afbeeldingen herkennen, maar daarmee weten we nog niet of het ook op een compact toestel werkt. Zo'n toestel heeft veel minder geheugen en rekenkracht dan een computer. Daarom onderzoeken we of ons getrainde model op de kit kan draaien, hoe snel een afbeelding wordt verwerkt en of de herkenning van defecten behouden blijft. Zo wordt duidelijk welke mogelijkheden en beperkingen de kit heeft voor PCB-inspectie.

Onderzoeksvraag

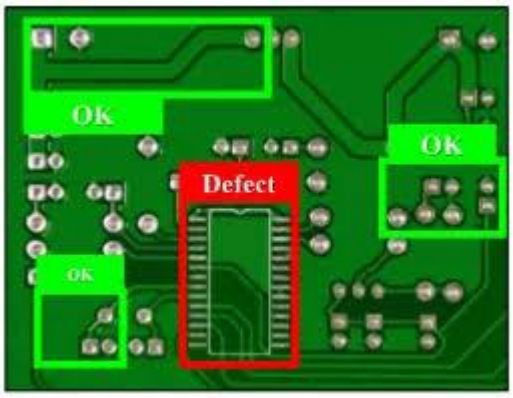
Kan de PSoC™ Edge E84 AI Kit binnen de looptijd van dit vak met zijn camera een PCB vastleggen en met een lokaal uitgevoerd AI-model defecten herkennen en lokaliseren? Hoe snel verwerkt de kit een beeld, en hoe nauwkeurig zijn de detecties in vergelijking met dezelfde afbeeldingen op de computer?

Materialen en methoden

- **Inputs**
  - Live camerabeelden van een PCB of een testafbeelding, via de cameramodule van de kit
- **Outputs**
  - Gevonden defectlocaties en defectnamen
  - Verwerkingstijd per beeld
- **Processing hardware**
  - PSOC™ Edge E84 AI Kit
  - Computer om het model aan te passen en de kit te programmeren
- **Processing software**
  - ModusToolbox om de kit te programmeren en de camera uit te lezen
  - C voor de toepassing op de kit
- **Connectivity**
  - Camera
  - USB om de kit te programmeren

Verwachte resultaten

Het resultaat is een demonstratie waarbij de kit met een camera een PCB-beeld analyseert. De kit herkent mogelijke defecten lokaal en duidt ze aan, zonder externe server. Het is bedoeld voor wie PCB-inspectie op een toestel wil uitvoeren. De technische output is het werkende model op de kit, met de gemeten verwerkingstijd en nauwkeurigheid.



Figuur 1: *Voorbeeld van een PCB-afbeelding waarop de verschillende onderdelen met groene kaders als "OK" zijn aangeduid. Het defecte onderdeel is met een rood kader en het label "Defect" gemarkeerd. Deze afbeelding toont hoe het verwachte detectieresultaat eruit kan zien.*

Referenties

[1] https://www.infineon.com/evaluation-board/kit-pse84-ai

[2] https://www.infineon.com/design-resources/development-tools/sdk/modustoolbox-software